INSTITUTO FEDERAL
Ceará
Campus Aracati

AVALIAÇÃO AP1 N2 – 2024.2
DISCIPLINA PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS
Functions, Anonymous Functions, High Order Functions, Generators e Decorators

Nome:

Instruções: Responda às questões a seguir dentro do quadro e utilizando exclusivamente esta folha. O uso de computador não é permitido.

A identação do código será criteriosamente avaliada.

---

1) (5.0 pontos) Implemente uma solução em Python que crie um generator chamado contador_pares que receba dois números inteiros (inicio e fim) e gere apenas os números pares dentro desse intervalo (inclusive inicio e fim, se forem pares).
Em seguida, crie um decorator chamado log_execucao que, ao ser aplicado a uma função, imprima antes da execução: o nome da função e os valores dos argumentos recebidos; e após a execução, imprima o valor retornado pela função.
Para testar, crie uma função chamada soma_pares que utilize o generator contador_pares para somar os pares de um intervalo e retornar o resultado. Essa função deve estar decorada com @log_execucao.
Exemplo de uso esperado: soma_pares(1, 10)
Saída esperada:
Executando: soma_pares(1, 10)
Resultado: 30

2) (5.0 pontos) Uma loja online mantém uma lista de produtos, onde cada produto é representado por um dicionário com os campos: nome, preco (float) e estoque (inteiro). Sua tarefa é processar essa lista para gerar um ranking dos produtos mais valiosos em estoque. Cada produto é considerado **inválido** se: o preço for menor ou igual a zero, ou se o estoque for menor ou igual a zero. **Sua função** deve: f**iltrar** os produtos inválidos usando filter; c**alcular o valor total em estoque** de cada produto válido (preco * estoque) usando map, gerando um novo dicionário com os campos nome, valor_total (arredondado para 2 casas decimais) e o**rdenar** a lista resultante em ordem decrescente de valor_total usando sorted. Retorne a lista final com os produtos válidos, transformados e ordenados.

Assinatura da função: def ranking_produtos(produtos:list[dict])->list[dict]

Exemplo de entrada:

produtos = [{"nome": "Mouse", "preco": 50.0, "estoque": 10},{"nome":"Teclado","preco":-30.0,"estoque":5},{"nome":"Monitor","preco":800.0,"estoque":0},{"nome":"HD","preco":250.0,"estoque":4},{"nome":"Webcam","preco":150.0,"estoque": 3}]

Saída esperada:

[{"nome": "HD", "valor_total": 1000.0},
{"nome": "Mouse", "valor_total": 500.0},
{"nome": "Webcam", "valor_total": 450.0}]